

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt, im Gradmodus (RLP 5.3 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Mach zu jeder Sachaufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Längen und Winkel auf zwei Dezimalen runden, Zwischenresultate ungerundet weiterverwenden. Figuren sind Skizzen, nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

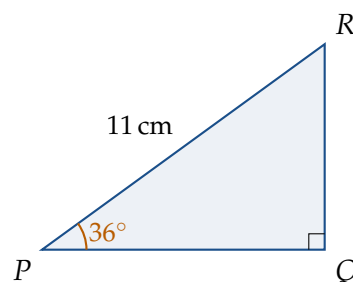
Teil A · Rechtwinklige Dreiecke — Kapitel 1 bis 3 · 11 Punkte

G1 Seiten und Winkel

4 P

Im Dreieck PQR liegt der rechte Winkel bei Q . Es ist $\angle P = 36^\circ$ und $\overline{PR} = 11$ cm.

- Welche Seite ist die Gegenkathete, welche die Ankathete des Winkels bei P ?
- Berechne $\overline{PQ}$ und $\overline{QR}$.
- Wie gross ist der Winkel bei R ?



G2 Satteldach

3 P

Ein symmetrisches Satteldach ist 10 m breit (Traufe bis Traufe), der First liegt 3.2 m über der Traufe.

- Wie gross ist der Neigungswinkel des Dachs?
- Wie lang ist ein Sparren von der Traufe bis zum First?

G3 Zwei Häuser vom Turm aus

4 P

Von der Plattform eines Aussichtsturms, 32 m über dem Boden, siehst du zwei Häuser, die in derselben Richtung hintereinander liegen: das nähere unter dem Tiefenwinkel 24° , das fernere unter 15° . Der Boden ist eben. Wie weit liegen die beiden Häuser auseinander? Zeichne eine Skizze mit den beiden Tiefenwinkeln.

Teil B · Allgemeine Dreiecke — Kapitel 4 und 5 · 14 Punkte**G4 Waldbrand**

4 P

Zwei Feuerwachen A und B liegen 6.5 km auseinander. Ein Feuer F wird von A unter $\angle FAB = 48^\circ$ und von B unter $\angle FBA = 64^\circ$ gesehen.

- (a) Wie weit ist das Feuer von A entfernt?
- (b) Wie weit ist das Feuer von der Verbindungslinie AB entfernt?

G5 Zwei mögliche Dreiecke

3 P

Gegeben sind $\alpha = 42^\circ$, $c = 10$ cm und die Gegenseite $a = 8$ cm von α .

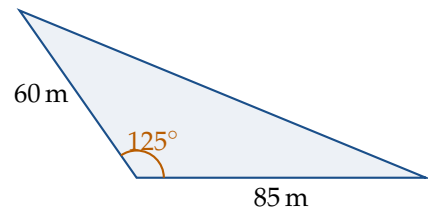
- (a) Begründe mit der Höhe von B auf den Schenkel von α , wie viele Dreiecke es gibt.
- (b) Berechne für das Dreieck mit dem *stumpfen* Winkel γ diesen Winkel und den Winkel β .

G6 Grundstück

4 P

Ein dreieckiges Grundstück hat zwei Seiten von 60 m und 85 m, die den Winkel 125° einschliessen.

- (a) Wie lang ist die dritte Seite?
(b) Wie gross ist das Grundstück?

**G7 Eine fremde Lösung**

3 P

Lia soll im Dreieck mit $a = 5$, $b = 6$, $c = 10$ den Winkel γ berechnen. Sie schreibt:

$$\cos \gamma = \frac{25 + 36 - 100}{60} = -0.65$$

«Ein Cosinus kann nicht negativ sein, also habe ich mich verrechnet.» Hat sie recht? Bestimme γ und begründe mit einem Vergleich von c^2 und $a^2 + b^2$, was für ein Winkel γ sein muss.